Práctica de límites y asíntotas

Límites infinitos y al infinito, racionalización y asíntotas

Contenidos de las semanas 3 y 4

Objetivos de aprendizaje

- Determinar límites infinitos mediante el análisis de signos e identificar asíntotas verticales.
- Calcular límites al infinito de funciones racionales y radicales, e identificar asíntotas horizontales.
- Justificar cada respuesta conservando las restricciones del dominio.

Indicaciones. Muestre el desarrollo e indique las propiedades que utiliza. En los ejercicios con asíntotas, escriba la ecuación de cada recta y el límite que la justifica.

Ejercicio 1: radicales y dos asíntotas horizontales

Sea

$$H(x) = \frac{\sqrt{4x^2+9}}{x-1}, \qquad D_H = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

1. Calcule sus límites cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$.
2. Determine sus asíntotas horizontales y verticales, justificando cada una mediante límites.

Solución del ejercicio 1. Para $x \neq 0$,

$$\sqrt{4x^2+9} = |x|\sqrt{4+9/x^2}.$$

Si $x \to +\infty$, se tiene $|x| = x$, de modo que

$$H(x) = \frac{\sqrt{4+9/x^2}}{1-1/x} \longrightarrow 2.$$

Si $x \to -\infty$, se tiene $|x| = -x$, por lo que

$$H(x) = -\frac{\sqrt{4+9/x^2}}{1-1/x} \longrightarrow -2.$$

Las asíntotas horizontales son $y = 2$ hacia $+\infty$ y $y = -2$ hacia $-\infty$.

Cerca de 1, el numerador es positivo y tiende a $\sqrt{13}$. El denominador tiende a 0 con el signo de $x-1$. Así,

$$\lim_{x\to 1^-} H(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 1^+} H(x) = +\infty.$$

La única asíntota vertical es $x=1$: el radicando es siempre positivo y el denominador no se anula en ningún otro punto.

Ejercicio 2: racionalización al infinito

Considere la función definida en $\mathbb{R}$ por

$$J(x) = \sqrt{x^2+6x+13} - x.$$

1. Calcule $\lim_{x\to+\infty} J(x)$ mediante racionalización.
2. Calcule $\lim_{x\to-\infty} J(x)$.
3. Determine las asíntotas horizontales e indique en qué extremo se presentan.

Solución del ejercicio 2. El radicando es $(x+3)^2+4>0$, así que la función está definida para todo número real.

Cuando $x\to+\infty$, aparece una diferencia de términos que crecen sin cota. Para $x>0$, multiplicamos por el conjugado y obtenemos

$$\begin{aligned} J(x) &= \frac{6x+13}{\sqrt{x^2+6x+13}+x} \\ &= \frac{6+13/x}{\sqrt{1+6/x+13/x^2}+1}. \end{aligned}$$

En el último paso usamos $\sqrt{x^2}=x$, válido porque $x>0$. Por tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} J(x) = \frac{6}{1+1} = 3.$$

Para $x<0$, la raíz es no negativa y $-x>0$, de modo que $J(x)\geq -x$. Como $-x\to+\infty$ cuando $x\to-\infty$, la comparación implica

$$\lim_{x\to-\infty} J(x) = +\infty.$$

La única asíntota horizontal es $y=3$, hacia $+\infty$. No hay asíntota horizontal hacia $-\infty$.

Ejercicio 3: integración: parámetro, límites y asíntotas

Para $a \in \mathbb{R}$, considere

$$F_a(x) = \frac{2x^2 + ax - 3}{x^2 - 1}, \qquad D_{F_a} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

1. Determine a para que $\lim_{x \to 1} F_a(x)$ sea finito.
2. Para ese valor de a, calcule el límite anterior y determine todas las asíntotas verticales y horizontales de F_a.

Solución del ejercicio 3. Cuando $x \to 1$, el numerador tiende a $a - 1$ y el denominador tiende a 0. Si $a \neq 1$, el numerador conserva un signo no nulo cerca de 1, mientras que el denominador cambia de signo. En ese caso no hay límite finito. Es necesario que $a = 1$; comprobemos que también es suficiente.

Para $a = 1$ se tiene

$$2x^2 + x - 3 = (x - 1)(2x + 3), \qquad x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Por tanto, para $x \neq -1, 1$,

$$F_1(x) = \frac{2x + 3}{x + 1} = 2 + \frac{1}{x + 1}.$$

En consecuencia,

$$\lim_{x \to 1} F_1(x) = \frac{5}{2}.$$

El punto 1 sigue excluido del dominio original, pero no produce una asíntota vertical.

En -1, la expresión $2 + 1/(x + 1)$ permite obtener

$$\lim_{x \to -1^-} F_1(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to -1^+} F_1(x) = +\infty.$$

Así, la única asíntota vertical es $x = -1$. Finalmente,

$$\lim_{x \to +\infty} F_1(x) = \lim_{x \to -\infty} F_1(x) = 2,$$

de modo que la asíntota horizontal es $y = 2$ hacia ambos extremos.